(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216471846 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123174754.3

(22)申请日 2021.12.16

(73)专利权人 南京比孚工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市江宁区科学园芝兰路18号

(72)发明人 陈小强 戴玉龙

(74)专利代理机构 南京金宁专利代理事务所(普通合伙) 32479
专利代理师 林燕辉

(51)Int.Cl.
B66C 13/12(2006.01)
B66C 11/06(2006.01)

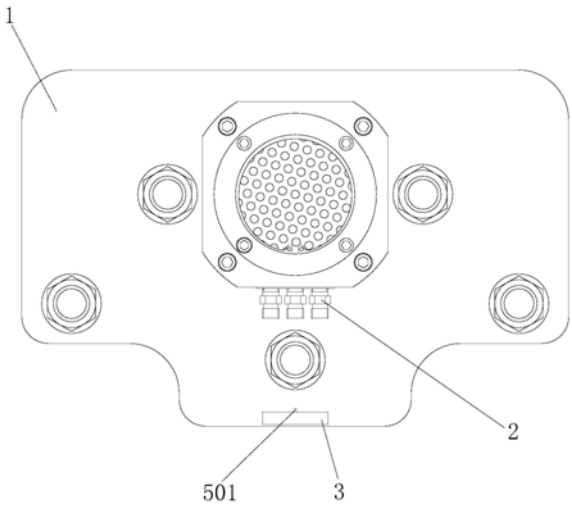
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一个防爆式气动小车

(57)摘要

本实用新型公开了一个防爆式气动小车,包括防爆式气动小车、三个气管接口和直板,所述气管接口位于防爆式气动小车的底部,所述直板位于三个气管接口的底部,且左侧与防爆式气动小车的表面固定连接,所述直板的内部开设有气管放置槽,所述直板的内部活动连接有限位机构。本实用新型通过设置气管放置槽和限位机构的配合使用,因气管接口的数量为三个,通过设置直板开设有三个气管放置槽可以对每个气管进行限位,同时与限位机构的配合使用,防止气管进入气管限位槽的内部发生脱离,解决了现有的防爆式气动小车中的气管在移动过程中容易发生缠绕,导致气管与防爆式气动小车连接处发生掉落损坏的问题。



CN 216471846 U

1.一个防爆式气动小车,包括防爆式气动小车(1)、三个气管接口(2)和直板(3),其特征在于:所述气管接口(2)位于防爆式气动小车(1)的底部,所述直板(3)位于三个气管接口(2)的底部,且左侧与防爆式气动小车(1)的表面固定连接,所述直板(3)的内部开设有气管放置槽(4),所述直板(3)的内部活动连接有限位机构(5)。

2.如权利要求1所述的一个防爆式气动小车,其特征在于:所述限位机构(5)包括按杆(501)、支撑板(502)、第一限位块(503)、连接板(504)和两个第二限位块(505),所述按杆(501)的底部与支撑板(502)的表面固定连接,所述第一限位块(503)的右侧与支撑板(502)的表面固定连接,所述连接板(504)的左侧与支撑板(502)的表面固定连接,两个第一限位块(503)的左侧与连接板(504)的表面固定连接。

3.如权利要求2所述的一个防爆式气动小车,其特征在于:所述支撑板(502)的后侧固定连接有弹簧(6),所述弹簧(6)的左侧与支撑板(502)的内壁固定连接。

4.如权利要求2所述的一个防爆式气动小车,其特征在于:所述直板(3)的内部开设有与第一限位块(503)和第二限位块(505)配合使用的凹槽(7),所述第一限位块(503)和第二限位块(505)的右侧贯穿凹槽(7)的外侧并延伸至气管放置槽(4)的内部。

5.如权利要求2所述的一个防爆式气动小车,其特征在于:所述支撑板(502)的前侧和后侧均固定连接有滑块(8),所述支撑板(502)的内部开设有与滑块(8)配合使用的滑槽(9)。

6.如权利要求2所述的一个防爆式气动小车,其特征在于:所述直板(3)的内部开设有与按杆(501)配合使用的通孔(10),所述直板(3)的顶部贯穿至通孔(10)的外侧。

一个防爆式气动小车

技术领域

[0001] 本实用新型属于防爆式气动小车技术领域，尤其涉及一个防爆式气动小车。

背景技术

[0002] 防爆式气动小车来实现起吊重物的升、降、移动、定位功能，同时防爆式气动小车是与气动葫芦配合使用的，综上所述，现有技术存在的问题是：现有的防爆式气动小车中的气管在移动过程中容易发生缠绕，导致气管与防爆式气动小车连接处发生掉落损坏的问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的问题，本实用新型提供了一个防爆式气动小车，具备防止气管缠绕的优点，解决了现有的防爆式气动小车中的气管在移动过程中容易发生缠绕，导致气管与防爆式气动小车连接处发生掉落损坏的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的，一个防爆式气动小车，包括防爆式气动小车、三个气管接口和直板，所述气管接口位于防爆式气动小车的底部，所述直板位于三个气管接口的底部，且左侧与防爆式气动小车的表面固定连接，所述直板的内部开设有气管放置槽，所述直板的内部活动连接有限位机构。

[0005] 作为本实用新型优选的，所述限位机构包括按杆、支撑板、第一限位块、连接板和两个第二限位块，所述按杆的底部与支撑板的表面固定连接，所述第一限位块的右侧与支撑板的表面固定连接，所述连接板的左侧与支撑板的表面固定连接，两个第一限位块的左侧与连接板的表面固定连接。

[0006] 作为本实用新型优选的，所述支撑板的后侧固定连接有弹簧，所述弹簧的左侧与支撑板的内壁固定连接。

[0007] 作为本实用新型优选的，所述直板的内部开设有与第一限位块和第二限位块配合使用的凹槽，所述第一限位块和第二限位块的右侧贯穿凹槽的外侧并延伸至气管放置槽的内部。

[0008] 作为本实用新型优选的，所述支撑板的前侧和后侧均固定连接有滑块，所述支撑板的内部开设有与滑块配合使用的滑槽。

[0009] 作为本实用新型优选的，所述直板的内部开设有与按杆配合使用的通孔，所述直板的顶部贯穿至通孔的外侧。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过设置气管放置槽和限位机构的配合使用，因气管接口的数量为三个，通过设置直板开设有三个气管放置槽可以对每个气管进行限位，同时与限位机构的配合使用，防止气管进入气管限位槽的内部发生脱离，解决了现有的防爆式气动小车中的气管在移动过程中容易发生缠绕，导致气管与防爆式气动小车连接处发生掉落损坏的问题。

[0012] 2、本实用新型通过设置限位机构，有效的实现了对气管的限位，防止气管进入气管放置槽的内部过后发生移动。

[0013] 3、本实用新型通过设置弹簧，能够使限位机构始终对气管进行限位，防止在限位时限位机构发生移动。

[0014] 4、本实用新型通过设置凹槽，能够使第一限位块和第二限位块从凹槽的内部卡入气管放置槽的内部从而对气管进行限位。

[0015] 5、本实用新型通过设置滑块和滑槽的配合使用，有效的实现了对支撑板的运动轨迹进行移动，防止支撑板在移动时发生偏移。

[0016] 6、本实用新型通过设置通孔，方便了使用者对按杆的移动，减少了按杆移动时的摩擦力。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型实施例提供的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型实施例提供防爆式气动小车的左视图；

[0019] 图3是本实用新型实施例提供直板的局部剖视图。

[0020] 图中：1、防爆式气动小车；2、气管接口；3、直板；4、气管放置槽；5、限位机构；501、按杆；502、支撑板；503、第一限位块；504、连接板；505、第二限位块；6、弹簧；7、凹槽；8、滑块；9、滑槽；10、通孔。

具体实施方式

[0021] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下。

[0022] 下面结合附图对本实用新型的结构作详细的描述。

[0023] 如图1至图3所示，本实用新型实施例提供的一个防爆式气动小车，包括防爆式气动小车1、三个气管接口2和直板3，气管接口2位于防爆式气动小车1的底部，直板3位于三个气管接口2的底部，且左侧与防爆式气动小车1的表面固定连接，直板3的内部开设有气管放置槽4，直板3的内部活动连接有限位机构5。

[0024] 参考图3，限位机构5包括按杆501、支撑板502、第一限位块503、连接板504和两个第二限位块505，按杆501的底部与支撑板502的表面固定连接，第一限位块503的右侧与支撑板502的表面固定连接，连接板504的左侧与支撑板502的表面固定连接，两个第一限位块503的左侧与连接板504的表面固定连接。

[0025] 采用上述方案：通过设置限位机构5，有效的实现了对气管的限位，防止气管进入气管放置槽4的内部过后发生移动。

[0026] 参考图3，支撑板502的后侧固定连接有弹簧6，弹簧6的左侧与支撑板502的内壁固定连接。

[0027] 采用上述方案：通过设置弹簧6，能够使限位机构5始终对气管进行限位，防止在限位时限位机构5发生移动。

[0028] 参考图3，直板3的内部开设有与第一限位块503和第二限位块505配合使用的凹槽7，第一限位块503和第二限位块505的右侧贯穿凹槽7的外侧并延伸至气管放置槽4的内部。

[0029] 采用上述方案:通过设置凹槽7,能够使第一限位块503和第二限位块505从凹槽7的内部卡入气管放置槽4的内部从而对气管进行限位。

[0030] 参考图3,支撑板502的前侧和后侧均固定连接有滑块8,支撑板502的内部开设有与滑块8配合使用的滑槽9。

[0031] 采用上述方案:通过设置滑块8和滑槽9的配合使用,有效的实现了对支撑板502的运动轨迹进行移动,防止支撑板502在移动时发生偏移。

[0032] 参考图3,直板3的内部开设有与按杆501配合使用的通孔10,直板3的顶部贯穿至通孔10的外侧。

[0033] 采用上述方案:通过设置通孔10,方便了使用者对按杆501的移动,减少了按杆501移动时的摩擦力。

[0034] 本实用新型的工作原理:

[0035] 在使用时,使用者拿起气管卡入气管放置槽4的内部,因第一限位块503和第二限位块505均呈现为斜面,当气管接触第一限位块503和第二限位块505时,第一限位块503和第二限位块505进行移动,第一限位块503的移动带动着支撑板502,支撑板502的移动带动着按杆501并挤压弹簧6,同时第二限位块505的移动也带动着按杆501,当气管进入气管放置槽4的内部时,这时第一限位块503和第二限位块505不受限位,弹簧6带动着限位机构5进行复位,第一限位块503和第二限位块505卡入气管放置槽4的内部防止气管回去,完成操作。

[0036] 综上所述:该防爆式气动小车,通过设置防爆式气动小车1、气管接口2、直板3、气管放置槽4、限位机构5、弹簧6、凹槽7、滑块8、滑槽9和通孔10的配合使用,解决了现有的防爆式气动小车中的气管在移动过程中容易发生缠绕,导致气管与防爆式气动小车连接处发生掉落损坏的问题。

[0037] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

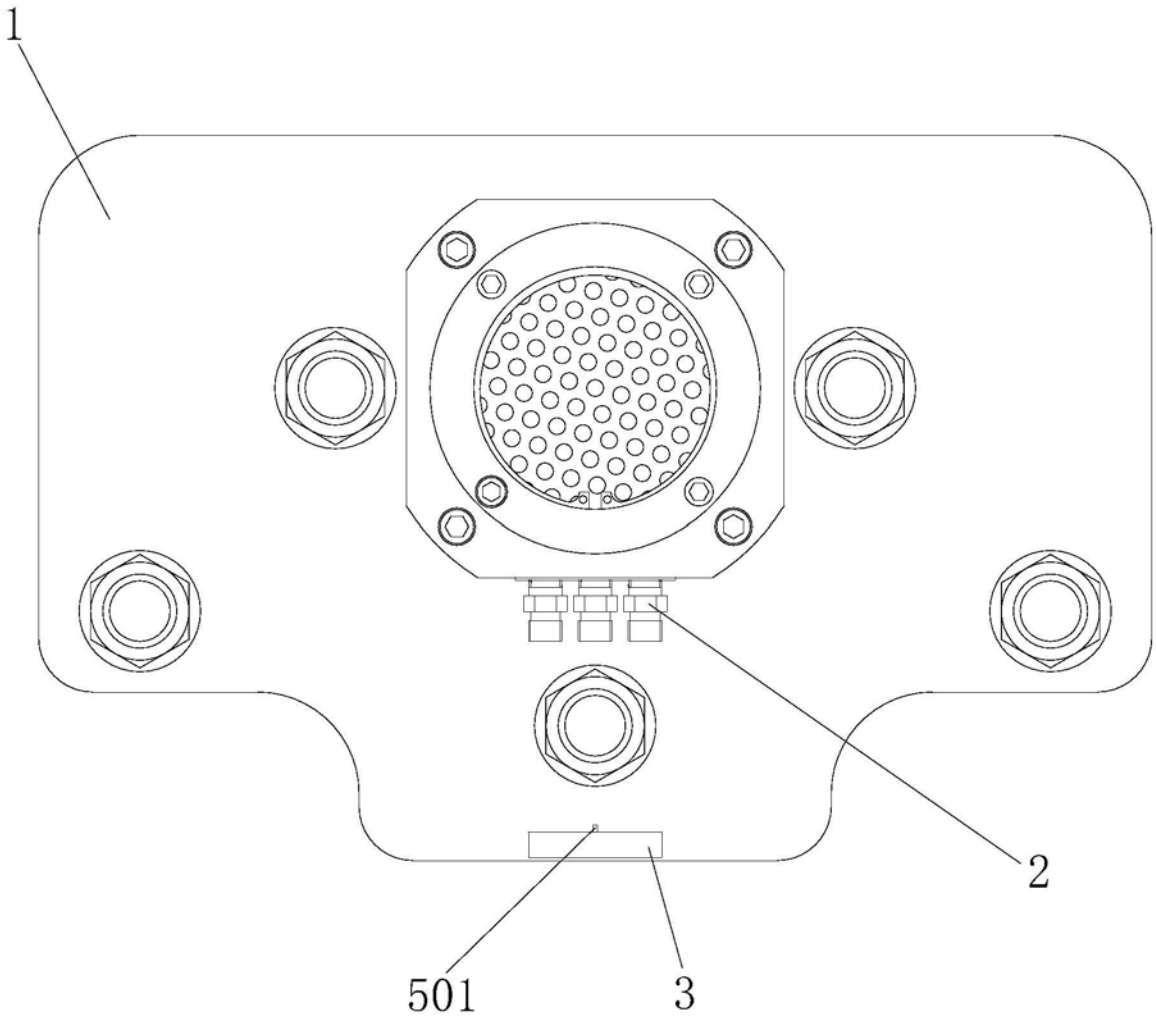


图1

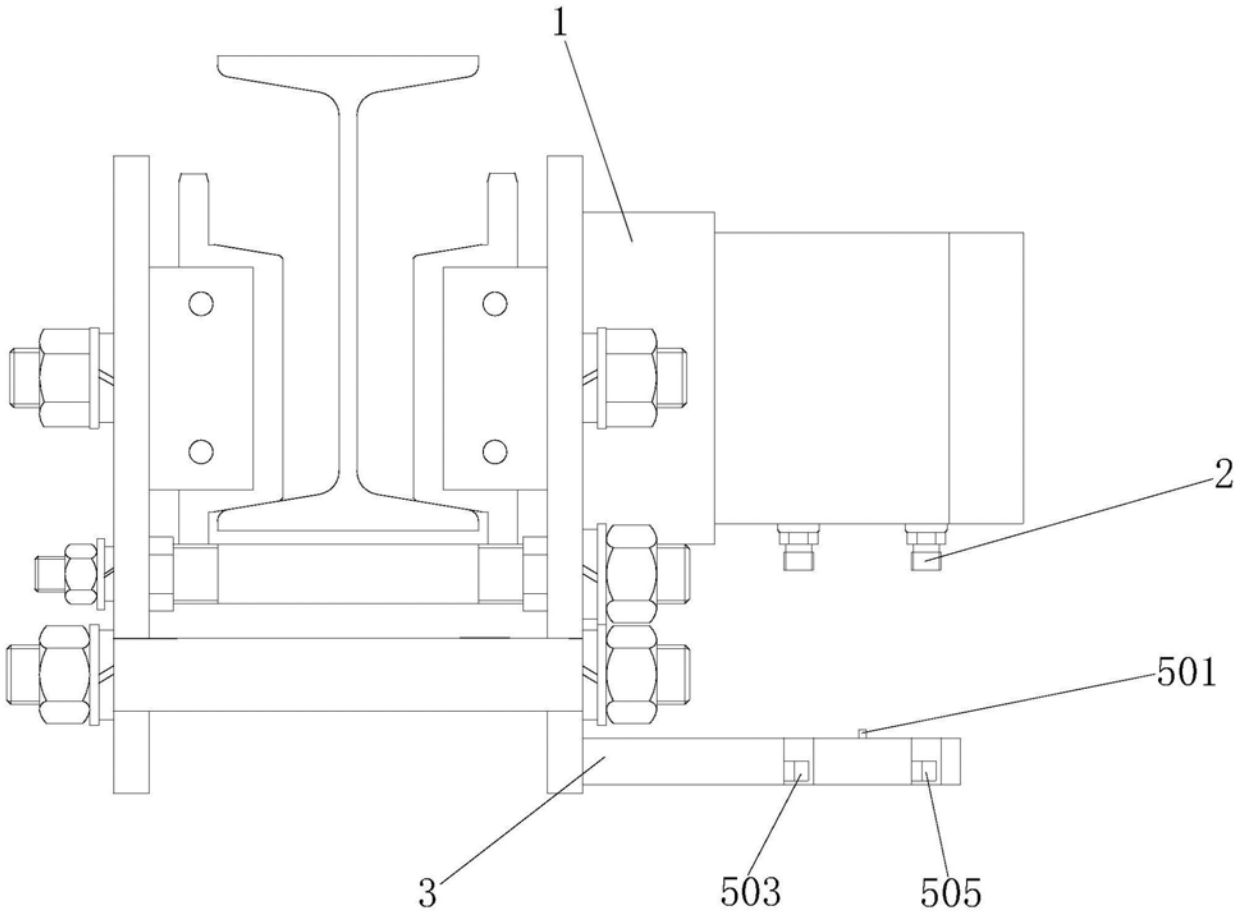


图2

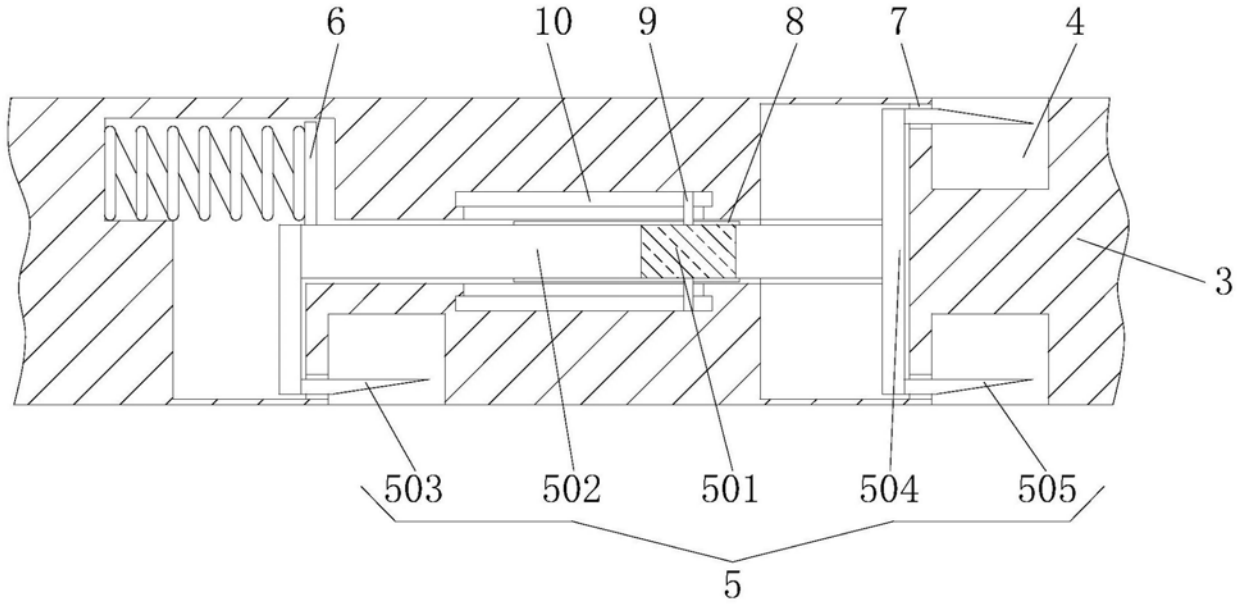


图3